

Quantum simulation del trimero a catena aperta: applicazione della teoria all'implementazione Qiskit

Dalla teoria a tre livelli al modulo `trotter_trimero_catena.py` — procedura
commentata

Samuele
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Sommario

Questo documento ricostruisce, passo per passo, come la teoria raccolta in `quantum_simulation_trimero_catena_teorie.tex` sia stata applicata nella costruzione del modulo `trotter_trimero_catena.py` e nell'analisi che ne è seguita: ricerca del punto di lavoro, convergenza in N , il risultato originale dell'alternanza dell'ordine dei bond, studio di compattezza del circuito. Segue lo stesso schema di `quantum_simulation_trimero_anello_applicazione.tex`, con una differenza di partenza da tenere presente: qui il punto di lavoro non ha (ancora) una derivazione fisica principiata, resta uno scan numerico verificato robusto — stesso status provvisorio di R_0 (trimero anello).

Indice

1	Mappa dei riferimenti	2
2	Punto di partenza e decisione metodologica	2
2.1	Perché H_{ex} non è un blocco singolo, anche con due soli legami	2
2.2	Convenzione: differenze esplicite dall'anello	2
3	Correzione di un non-sequitur ereditato, non propagato	2
4	La ricerca del punto di lavoro S_0	3
4.1	Criterio, identico nello spirito all'anello	3
4.2	Una trappola nota, verificata anche qui	3
4.3	Punto adottato	3
5	Una scoperta metodologica di servizio: $000\rangle$ è cieco al livello 1	3
6	Convergenza in N e alternanza dell'ordine: risultati	3
6.1	Convergenza a S_0 , ordine fisso	3
6.2	Il risultato originale: alternanza dell'ordine dei bond	4
7	Studio di compattezza del circuito	4
8	Aperture per il seguito	4
	Riferimenti bibliografici	5
A	File prodotti in questa fase del lavoro	5

1 Mappa dei riferimenti

Documento	Stato e uso
<code>quantum_simulation_trimero_catena_teorìa.tex</code>	Derivazione completa dei blocchi esatti e dell'errore a tre livelli. Riferimento primario di questo documento.
<code>quantum_simulation_trimero_anello_teorìa.tex</code> / <code>_applicazione.tex</code>	Template metodologico diretto: stessa struttura di derivazione, qui con due legami invece di tre.
<code>log_decisioni.md</code>	Cronologia: correzione del non-sequitur ereditato dall'anello, scoperta dell'alternanza, punto S_0 adottato.
<code>trimer_chain_exact.py</code>	Sorgente unica dell'Hamiltoniana, riusata direttamente da <code>trotter_trimero_catena.py</code> .
<code>analisi_dm_trimero_catena.tex</code>	Derivazione del vincolo $D_{12} = -D_{23}$ da P_{13} , e della cautela su b_c fisso vs. minimo vero del gap.
<code>trimero_catena_circuito_compatto.tex</code>	Studio di compattezza (§8 di questo documento ne riporta solo il riepilogo).

2 Punto di partenza e decisione metodologica

2.1 Perché H_{ex} non è un blocco singolo, anche con due soli legami

$H_{ex} = J\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + J\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3$ condivide il qubit 2 fra i suoi due termini. Stessa scelta metodologica dell'anello: **strategia (a)**, Trotter interno con gate fisicamente etichettati, non sintesi numerica dell'operatore 8×8 (Sezione 7 di questo documento ne riporta il riepilogo per la catena). Introduce il livello 1, presente identico nello spirito a quello dell'anello ma con un solo commutatore da gestire, non tre.

2.2 Convenzione: differenze esplicite dall'anello

	<code>trotter_trimero_anello.py</code>	<code>trotter_trimero_catena.py</code> (qui)
Legami di scambio	3 (J base, J' lati)	2 (J unico)
Gradi di libertà DM	2 opzioni (A/B)	1 (fissato da P_{13})
Normalizzazione DM	$D_{ij} = rJ_{ij}$	$D_{12}=+D, D_{23}=-D$ (assoluto)
Ordine dei bond	fisso (nessuna alternanza pulita)	alternabile fra passi

Attenzione: la riga sulla normalizzazione del DM non è un dettaglio cosmetico. Usare $D_{ij} = D \cdot J_{ij}$ (convenzione anello) al posto di $D_{12}=+D, D_{23}=-D$ (convenzione catena) farebbe divergere circuito e benchmark esatto di un fattore J , silenziosamente – verificato che il modulo segue `trimer_chain_exact.py::dm_term`, non l'anello.

3 Correzione di un non-sequitur ereditato, non propagato

La documentazione del modulo Trotter dell'anello giustifica il livello 0 esterno affermando che H_{ex} non contribuisce all'errore «perché commuta col campo» – un non-sequitur: $[S_z^{tot}, H_{ex}] = 0$ non implica $[H_{ex}, H_{DM}] = 0$. Verificato numericamente ($J=1, b=0.7, D=0.3$): $\|[H_{ex}, H_{DM}]\| = 10.182338$ contro $\|[S_z^{tot}, H_{DM}]\| = 3.394113$ – H_{ex} domina, non è trascurabile. **Decisione:** il filone anello resta chiuso, nessuna modifica a `trotter_trimero_anell`

o.py (l'implementazione lì è comunque corretta, solo la frase esplicativa non lo è); la teoria della catena (quantum_simulation_trimer_catena_teorie.tex §8) è scritta da zero con la giustificazione corretta, senza ereditare l'errore.

4 La ricerca del punto di lavoro S_0

4.1 Criterio, identico nello spirito all'anello

Stesso criterio a due indicatori (escursione picco-picco, rapporto a_2/a_1 fra i due modi spettrali dominanti nella decomposizione di Bohr di $\langle S_z^{tot} \rangle(t)$), applicato però in una regione fisicamente motivata anziché su una griglia cieca: attorno al campo critico $b_c = 3J$, dove per $D = 0$ si ha un crossing esatto (teorema di Kramers, N dispari) e il DM apre un vero anti-crossing (analisi_dm_trimer_catena.tex).

4.2 Una trappola nota, verificata anche qui

A $b = b_c$ fisso il rapporto $a_2/a_1 \rightarrow 1$ per ogni D testato – ma il punto di lavoro fisicamente corretto è il **minimo vero del gap** (funzione dm_min_gap di trimer_chain_exact.py), non b_c fisso: stesso errore metodologico da evitare già documentato per l'anello, verificato qui esplicitamente anziché assunto per analogia.

4.3 Punto adottato

$$S_0 = (J=1, D=0.3, b=3.0073414), \quad \text{gap} = 1.468777.$$

Due modi spettrali dominanti quasi degeneri in ampiezza ($a \approx 2.0$, gap 0.847 e 1.469): $\langle S_z^{tot} \rangle(t)$ mostra un battimento di periodo ≈ 10.1 , non un singolo coseno – escursione picco-picco 1.34 su $|010\rangle$. **Dichiarato esplicitamente provvisorio**, stesso status di R_0 (trimer anello): scan verificato, non derivazione fisica principitata.

5 Una scoperta metodologica di servizio: $|000\rangle$ è cieco al livello 1

$|000\rangle$ è autostato di *ogni* bond separatamente ($h_{ij}|00\rangle = +|00\rangle$), verificato $\|h_{12}|000\rangle - |000\rangle\| = 0$: tutti i fattori Trotter di H_{ex} agiscono su di esso come fasi globali e commutano. Un test di convergenza su $|000\rangle$ a $D = 0$ dà infedeltà $\sim 10^{-14}$ per *qualunque* N – un test vuoto. trotter_trimer_anello.py usa $|000\rangle$ nel suo self-test di convergenza (misura quindi il solo livello 2, non il livello 1) – non corretto (filone anello chiuso), ma non replicato: qui si usa $|010\rangle$ per ogni analisi di convergenza.

6 Convergenza in N e alternanza dell'ordine: risultati

6.1 Convergenza a S_0 , ordine fisso

Su $|010\rangle$, $t = 20$: infedeltà 6.32×10^{-6} a $N = 8000$, scaling pulito $O(1/N^2)$ (rapporto $\times 4.0$ costante raddoppiando N), coerente con la teoria (quantum_simulation_trimer_catena_teorie.tex §9.5: infedeltà $\propto \|\Delta U\|^2 \propto (1/N)^2$).

6.2 Il risultato originale: alternanza dell'ordine dei bond

Poiché il segno del termine χ di livello 1 dipende dall'ordine dei due bond (teoria §4.4), alternarlo fra passi consecutivi cancella quel termine al leading order, a parità esatta di gate – una possibilità che l'anello (tre bond, non due) non ha in forma altrettanto pulita.

regime	fisso	alternato	guadagno
$D = 0$, stato casuale	$O(1/N^2)$, $\times 4.0$	$O(1/N^4)$, $\times 16.0$	$34.5 \times$ a $N=80$, cresce come N^2
$D = 0.3$, stato casuale	$O(1/N^2)$, $\times 4.0$	$\times 9.9 \rightarrow \times 5.1$ (degrada)	$5.7 \times$ a $N=80$, satura
$D = 0.3$, punto S_0 , $ 010\rangle$	$O(1/N^2)$, $\times 4.0$	rapporto $\times 5.08$ (non $\times 16$)	$25.2 \times$ a $N=8000$

Lettura onesta: il guadagno di un ordine intero ($O(1/N^4)$) vale *solo* per il livello 1 isolato ($D = 0$). Con il DM acceso, l'alternanza cancella il termine chirale ma lascia intatti il livello 2 e i termini incrociati del livello 0 esterno, che restano $O(1/N^2)$ e tornano a dominare per N grande: il guadagno è reale ma parziale e satura, riconfermato sia su stato casuale sia sul punto fisico S_0 .

7 Studio di compattezza del circuito

Ripetuto per la catena l'esperimento già fatto per anello e dimero. A differenza dell'anello, qui non è stato necessario invocare l'assenza di un teorema di compressione chiuso per 3 qubit come limite *concettuale*: il punto resta comunque solo empirico (nessuna garanzia di ottimalità del transpiler), riportato per esteso in `trimero_catena_circuito_compatto.tex`; qui solo il riepilogo:

- un singolo passo esplicito (10 gate a due qubit nativi a S_0) si comprime a **19 CNOT**, fedeltà 1.0;
- il prodotto a N passi si comprime a **19 CNOT indipendentemente da N** (verificato fino a $N = 100$, dove il circuito esplicito avrebbe 1000 gate a due qubit) – stesso fenomeno di anello e dimero;
- conclusione invariata: non usare il compresso per lo studio Trotter-vs-rumore della Parte 2.

8 Aperture per il seguito

1. **Derivazione principiata di S_0 :** sostituire lo scan con una derivazione dalla struttura degli 8 livelli della catena (multipletti A', B', C' di Kambe), analogamente a quanto pianificato per l'anello.
2. **Parte 2 (rumore):** il costo in gate per passo (10 nativi a S_0) e la scala di N trovata sono il punto di aggancio diretto; l'alternanza dell'ordine dei bond è un candidato concreto per ridurre N a parità di rumore nel regime a DM debole.
3. **Correlazioni dinamiche su $N = 3$, catena:** da estendere con l'ancilla (Hadamard test), riusando W-2qC.K2 (Fase 5) come stato di preparazione.

Riferimenti bibliografici

- H.F. Trotter, *On the product of semi-groups of operators*, Proc. Am. Math. Soc. **10**, 545–551 (1959).
- M. Suzuki, *Generalized Trotter’s formula...*, Commun. Math. Phys. **51**, 183–190 (1976).
- S. Lloyd, *Universal quantum simulators*, Science **273**, 1073–1078 (1996).
- M. Crippa et al., *Simulating Static and Dynamic Properties of Magnetic Molecules with Prototype Quantum Computers*, Magnetochemistry **7**, 117 (2021).

A File prodotti in questa fase del lavoro

- `trotter_trimero_catena.py` – modulo Trotter, sette self-test superati a precisione macchina.
- `quantum_simulation_trimero_catena_teorica.tex` – derivazione teorica completa a tre livelli.
- `trimero_catena_circuito_compatto.tex` – studio di compattezza del circuito.
- `quantum_simulation_trimero_catena_trotter.ipynb` – notebook di lavoro, eseguito per intero.
- `log_decisioni.md` – aggiornato con la correzione del non-sequitur, il punto S_0 , l’alternanza.